



The IoT Attack Detection Challenge

การออกแบบ detector สำหรับ Normal-only data
ด้วย Protocol Rules, Stream Structure และ PCAP
Evidence

จัดทำโดย 610686-วชิรวิทย์
กรกฎาคม 2569

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

ข้อค้นพบหลัก

ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก

บทสรุปผู้บริหาร

โจทย์นี้ให้ `x_train.csv` จำนวน 100,000 records ซึ่งเป็น Normal ทั้งหมด แต่ `x_test.csv` จำนวน 10,000 records มีทั้ง Normal และ Attack การไม่มีตัวอย่าง Attack ที่ติด label ทำให้ supervised binary classifier ทั่วไปใช้ไม่ได้โดยตรง ปัญหาจึงเป็น one-class anomaly detection ที่ต้องแยก attack ออกจาก rare-normal ให้แม่นยำ

แนวทางออกแบบใช้ high-precision anchors จากความหมายของ TCP และ MQTT ก่อน แล้วเพิ่ม recall ผ่าน structural completion ภายใน TCP stream และ controlled leaderboard experiments ทุก candidate ต้องผ่าน normal exclusion, hard-negative checks และ source/PCAP falsification ก่อนถูกรวมใน submission หลัก

ไฟล์ที่เลือกได้ Public F1 0.96267 และ Private F1 0.97198 สูงกว่า baseline ผู้จัดซึ่งได้ Public 0.62303 และ Private 0.65030 อย่างมาก การสแกนหลักฐานต้นทางครอบคลุม attack PCAP 313 ไฟล์และ normal PCAP 49 ไฟล์ รวมมากกว่า 37 GB หรือประมาณ 260.9 ล้าน TCP packets

ภาพรวม

มิติ	ผลลัพธ์	ความหมาย
Public F1	0.96267	คะแนนสูงสุดของไฟล์ที่เลือก
Private F1	0.97198	คะแนนตัดสินของไฟล์ที่เลือก
Positive labels	2,811 / 10,000	detector แบบ precision-first
PCAP coverage	362 files	313 attack + 49 normal

บริบทและเป้าหมาย

ระบบต้องทำนาย 0 สำหรับ Normal communication และ 1 สำหรับ Network attack โดยประเมินด้วย F1-score ซึ่งสมดุล Precision กับ Recall ข้อมูล test แบ่ง Public และ Private อย่างละครึ่ง และส่งได้ 5 ครั้งต่อวัน การออกแบบจึงต้องใช้ submission quota เป็น controlled experiment ไม่ใช่ brute-force search

ชุดข้อมูลครอบคลุม Dictionary Attack, Invalid Subscription Attack, Dictionary Attack with Will Payload, Publish Attack และ TCP SYN Flooding Attack การโจมตีแต่ละชนิดอยู่คนละชั้นของ protocol: บางชนิดแสดงที่ CONNECT fields บางชนิดแสดงที่ MQTT transaction และ SYN Flood แสดงที่ TCP state

ข้อค้นพบหลัก

แนวทางที่ได้ผลไม่ใช่ anomaly score เดียว แต่เป็น rule—evidence system ซึ่งใช้ protocol semantics เป็น anchor และยอมยกเลิกสมมติฐานเมื่อผลจริงขัดแย้ง

เงื่อนไขข้อมูลที่กำหนดการออกแบบ

ข้อมูล 23 features แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ frame/protocol fields, TCP fields และ MQTT fields ค่า missing ใน MQTT เป็น missing by design เมื่อ packet ไม่มี MQTT layer ไม่ควรตีความเป็นข้อมูลเสีย ส่วน `tcp.stream` เป็น identity ภายใน capture ไม่ใช่ global identity ข้ามไฟล์

record ใน stream เดียวกันสัมพันธ์สูง การ split แบบ random row จะทำให้ packet ใกล้เคียงกันรั่วข้าม train/validation จึงเหมาะกับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง แต่การพัฒนา model รอบถัดไปต้องใช้ group-held-out split ตาม capture หรือ session

Finding 1 — Protocol rules ให้ precision anchors

Normal profile ถูกสร้างจากค่าที่เกิดขึ้นจริงใน `x_train` จากนั้น detector ใช้กฎหลัก 6 กลุ่ม:

1. TCP window ที่ไม่เคยพบใน Normal
2. คู่ `frame.len + tcp.window_size` ใหม่ โดยตัด PUBLISH ออกจาก novelty rule
3. SYN flood signature: `frame.len=54, window=512, SYN=1, ACK=0`
4. Dictionary CONNECT: `mqtt.msgtype=1` และ keep-alive 60 หรือ 3600
5. Invalid subscription: MQTT type 8 หรือ 9
6. Publish signature: MQTT type 3 และ message length 19 หรือ 44

การรวมกฎด้วย OR ช่วย Recall แต่ต้องมี exclusion rules เพื่อรักษา Precision โดยเฉพาะ PUBLISH ซึ่งมี payload length หลากหลายและสร้าง rare-normal ได้มาก

Finding 2 — Hard negatives สำคัญกว่า model confidence

Pseudo-label model เคยให้ attack probability ประมาณ 0.99 กับ PINGRESP บางกลุ่ม แต่ controlled probe แสดงว่าเป็น false positive detector จึงตัดทุกแถวที่มี `frame.len=56, tcp.window_size=253` และ `mqtt.msgtype=13`

กรณีนี้แสดงว่า model confidence ไม่ใช่ evidence ที่เพียงพอ Candidate ต้องผ่าน known-negative check และ score delta ต้องสอดคล้องกับสมมติฐาน

Finding 3 — Structural completion ปิดช่องว่างแบบแถวเดียว

การตรวจ SYN-flood positives พบว่า stream 0–599 ถูกครอบคลุม 599 streams และขาด stream 194 เพียง stream เดียว ภายใน stream 194 มี normal template 9 packets และมี packet ส่วนเกินเพียง

Id=9816 การเพิ่มแฉนี้ทำให้ Public F1 เพิ่มจาก 0.96193 เป็น 0.96230

Structural reasoning มี precision สูงกว่า broad anomaly search เพราะไม่ได้อาศัยเพียงความแปลกของ feature แต่ใช้ความครบถ้วนของ family และตำแหน่ง packet ใน stream

Finding 4 — Residual payload twin เพิ่ม Public score

Residual ranking พบ packet ขนาด frame 189 bytes, TCP payload 135 bytes และ window 5738 ใน stream ที่มี attack fraction สูง การเพิ่ม Id=1145 ทำให้ Public F1 เพิ่มจาก 0.96230 เป็น 0.96267

Id=5244 มีทุก feature นอกจาก Id เหมือน Id=1145 จึงถูกบันทึกเป็น candidate ถัดไป แต่ไม่ได้ส่ง เพราะ quota หมด การรักษา candidate เป็นไฟล์แยกจาก immutable baseline ทำให้ตรวจ changed Id และ checksum ได้ตรง

Finding 5 — PCAP support ต้องมี context และ normal falsifier

สแกน attack PCAP ครบ 313/313 ไฟล์ ประมาณ 30.4 GB และ 215.6 ล้าน TCP packets พร้อมสแกน normal PCAP ครบ 49/49 ไฟล์ ประมาณ 7.0 GB และ 45.4 ล้าน TCP packets ระบบ hash หลายระดับ ตั้งแต่ tcp_shape, packet, packet_stream, packet_rtt ถึง packet_full

Candidate Id=8150 มี attack support ระดับ packet shape และไม่พบใน normal subset ที่สแกนระหว่าง ทดลอง แต่ไม่มี full/RTT context เมื่อส่งจริง Public F1 ลดจาก 0.96230 เป็น 0.96196 จึงถูกยกเลิกทันที ผลนี้ชี้ว่าความเหมือนระดับ packet เดียวไม่พอ ต้องใช้ flow หรือ transaction context

Key takeaway — Evidence pipeline ต้องหักล้างสมมติฐานได้ ไม่ใช่สะสมเหตุผลสนับสนุน candidate อย่างเดียว

รูปแบบในหลักฐาน

Theme	Observation	Implication
Protocol semantics	กฎ TCP/MQTT แยก attack family ได้ชัด	ใช้เป็น high-precision anchors
Stream structure	Id=9816 เดิม family ที่ขาดเพียง แฉเดียว	structural completion มี value สูง
PCAP evidence	Exact matches 422 แฉอยู่ใน positives เดิมทั้งหมด	สนับสนุน precision แต่ไม่เพิ่ม recall
Falsification	Id=8150 ทำ Public score ลด	packet-shape support เดียวไม่เพียงพอ

ผลการทดลองแบบควมคุม

รอบ	Public F1	Private F1	บทเรียน
First submission	0.54898	0.56584	detector เริ่มต้นยังไม่ สมดุล
Protocol rules	0.93152	0.93907	domain rules ให้ gain ใหญ่
Broad novelty pair	0.91143	0.92637	rare-normal ทำ false positives สูง
Rollback control	0.95649	0.96648	ตัดกลุ่มเสี่ยงแล้ว score ขึ้น
PUBLISH probe	0.95834	0.96856	capture family เพิ่ม recall
PUBLISH complete	0.96193	—	precision-first baseline
+ Id=9816	0.96230	0.97198	structural hypothesis สำเร็จ
+ Id=8150	0.96196	0.97198	packet-shape hypothesis ล้มเหลว
v8 micro best	0.96193	0.97232	Private ดีกว่า Public-best
+ Id=1145	0.96267	0.97198	Public-best selected file

ผลกระทบและการตีความ

F1 ต้องการ candidate precision สูง

เมื่อ baseline F1 สูง การเพิ่ม positive predictions จะช่วยก็ต่อเมื่อ precision ของกลุ่ม residual สูงกว่าจุด break-even ซึ่งประเมินไว้ราว 0.486 ดังนั้น broad candidate sets มี expected loss แม้ anomaly score สูง การทดลอง Monte Carlo 20,000 รอบและ conservative stress cases ใช้เป็น guardrail แต่ไม่ถูกนำไป อ้างแทนคะแนน Kaggle

Public leaderboard มี sampling variance

ไฟล์ `v8_micro_best` ได้ Private 0.97232 สูงกว่า selected file 0.00034 แม้ Public ต่ำกว่า 0.00074 แสดงว่า Public split 50% มี noise การเลือกโมเดลจาก Public สูงสุดเพียงอย่างเดียวทำให้เลือกไฟล์ที่ไม่ได้ Private สูงสุด

External data มี domain shift

โมเดลที่เรียน external attack captures แยก source จาก competition normal ได้ง่าย แต่ส่วนหนึ่งมาจาก TCP stack และ capture environment ไม่ใช่ attack semantics เมื่อย้อนกลับมา competition test ความน่าเชื่อถือลดลง External data จึงใช้เป็น supporting evidence ไม่ใช่ label oracle

ข้อเสนอแนะ

แนวทางต่อไปควรขยาย context โดยยังรักษา precision gate และ reproducibility ของระบบเดิม

1. เปลี่ยนจาก **packet** เป็น **flow**. สร้าง inter-arrival time, packet direction, rolling packet/byte counts, TCP state transitions, SYN/ACK ratio และ burstiness
2. สร้าง **MQTT transaction context**. แปลงลำดับ CONNECT → CONNACK → PUBLISH/SUBSCRIBE เป็น sequence features เพื่อแยก valid-looking attack จาก normal transaction
3. ใช้ **group-held-out validation**. แบ่ง fold ตาม capture file หรือ session รายงาน mean, standard deviation และ worst-fold F1 หลีกเลี่ยง random packet split
4. ทำ **rule-model ensemble**. ให้ protocol rules เป็น high-precision anchors แล้วใช้ CatBoost/LightGBM หรือ sequence model เสริมเฉพาะ residual candidates
5. บังคับ **candidate gate**. Candidate ต้องมี attack support, ไม่ชน normal corpus, ผ่าน hard negatives, ผ่านหลาย grouped folds และมี expected precision สูงกว่า F1 break-even
6. เก็บ **baseline** แบบ **immutable**. ทุกเวอร์ชันต้องมี changed Id list, positive count, SHA-256 และ submission reference

ลำดับงานที่แนะนำ

ระยะที่หนึ่งสร้าง flow table จาก source PCAP พร้อม capture/session groups ระยะที่สองฝึก grouped models และ calibrate threshold จาก out-of-fold predictions ระยะที่สามวิเคราะห์ residual candidates เทียบ current baseline ระยะที่สี่ส่ง controlled probe เฉพาะ homogeneous family ที่ผ่านทุก gate

สรุป

ผลสำเร็จของโครงการมาจากการออกแบบกระบวนการตัดสินใจ ไม่ใช่ความซับซ้อนของ model เพียงอย่างเดียว Protocol rules ให้ anchors ที่อธิบายได้ Structural analysis ช่วยปิดช่องว่าง PCAP audit ใช้ยืนยันและหักล้างสมมติฐาน และ controlled submissions ทำหน้าที่เป็นการทดลองที่มี hypothesis ชัดเจน

ไฟล์ที่เลือกได้ Public 0.96267 และ Private 0.97198 สูงกว่า baseline ผู้จัดมาก ขณะเดียวกัน Public-Private gap ยืนยันว่ารอบต่อไปควรลงทุนกับ grouped validation และ flow context มากกว่าการไล่ Public score

ภาคผนวก

กฎตรวจจับภัยคุกคาม

Rule	เงื่อนไข	เป้าหมาย
Unseen window	window ไม่อยู่ใน Normal	attack stack novelty
New packet shape	frame+window ใหม่, ไม่ใช่ PUBLISH	malformed/attack packet
SYN flood	54 bytes, win 512, SYN=1, ACK=0	TCP SYN flooding
Dictionary CONNECT	type 1, keep-alive 60/3600	dictionary attack
Invalid subscription	type 8/9	SUBSCRIBE/SUBACK attack
Publish signature	type 3, mqtt.len 19/44	publish attack
PINGRESP exclusion	56 bytes, win 253, type 13	hard false positive

Reproducibility

สร้าง deterministic rule submission:

```
python outputs/predict_final_model.py \  
--train data/X_train.csv \  
--test data/X_test.csv \  
--output outputs/submission_reproduced.csv
```

ไฟล์ที่เลือกคือ `outputs/submission_current_best_96267.csv` จำนวน 10,000 rows, 2,811 positives, SHA-256 `2fe54d9dd8fc524d605fb0115941e896c86d09a6be5485d1ab626f66375c03a4`, Kaggle reference

54808193

แหล่งข้อมูลและ **artifacts**

- เอกสารโจทย์ [SuperAI6-โจทย์-HackathonOnline.pdf](#)
- [outputs/predict_final_model.py](#) — deterministic detector
- [outputs/offline_benchmark_report.md](#) — Monte Carlo และ sensitivity analysis
- [outputs/pcap_attack_shape_support.csv](#) — attack PCAP multi-profile support
- [outputs/pcap_normal_shape_support.csv](#) — normal falsification corpus
- [outputs/strong_machine_handoff.md](#) — งานต่อสำหรับเครื่องแรง
- Kaggle final submission history และ Private leaderboard ตรวจสอบเมื่อ 18 กรกฎาคม 2569